

Slay the Spire | 数值分析报告

Clash 选择率差异与机制评估

从奖励行为观察到规则验证：一项关于“是否需要改卡”的证据评估

报告结论

当前不建议调整 Clash 数值。公开数据确认，高进阶下奖励选择率较低；规则模拟也确认，诅咒和非攻击牌会形成出牌门槛。但现有材料没有玩家逐回合操作、真实使用效果或改版后的胜率反事实，尚不能证明该门槛构成需要修复的体验问题。保留原版是与证据相符的策划决策，不代表原版已被证明最优。

摘要

本项目以《Slay the Spire》铁甲战士普通攻击牌 Clash 为对象，分析其第一幕奖励选择率为何随进阶提高而降低，并评估两类候选微调分别作用于何种机制环节。研究综合使用历史奖励遥测、保守还原的选牌前牌组、分层统计模型、精确首手枚举与同牌组配对规则模拟。

主样本中，A0 - 5 的 Clash 奖励选择率为 22.93%，A15 - 20 为 10.52%。选择率下降并非单一证据：跳过奖励比例上升、卡牌竞争与构筑目标可能共同参与；但这些记录无法辨认玩家具体动机。受限牌组模拟显示，高进阶组抽到 Clash 后，原版立即可打比例较低；放宽条件增加了先打机会，却几乎不改变本回合清理后可打比例。加伤只改变成功出牌后的输出，不改变合法出牌覆盖。

因此，本报告的价值在于建立可复查的“现象—机制—方案—代价—决策”链条，明确当前证据能支持的结论，以及何种新数据会改变决策。

核心发现

- 高进阶的奖励选择率较低是稳定的观测差异，但不能直接称为实战利用率低或卡牌弱。
- 楼层构成、奖励跳过和简单的攻击牌数量不能单独解释差异；多变量结果仍是关联而非因果分解。
- Clash 的条件确实带来启动门槛，但“能否打出”与“值不值得打”不同；清理技能可能花能量，也可能同时提供防御或触发收益。
- 两个改动方向命中不同环节，且存在副作用；目前没有足够证据选出改版方案。

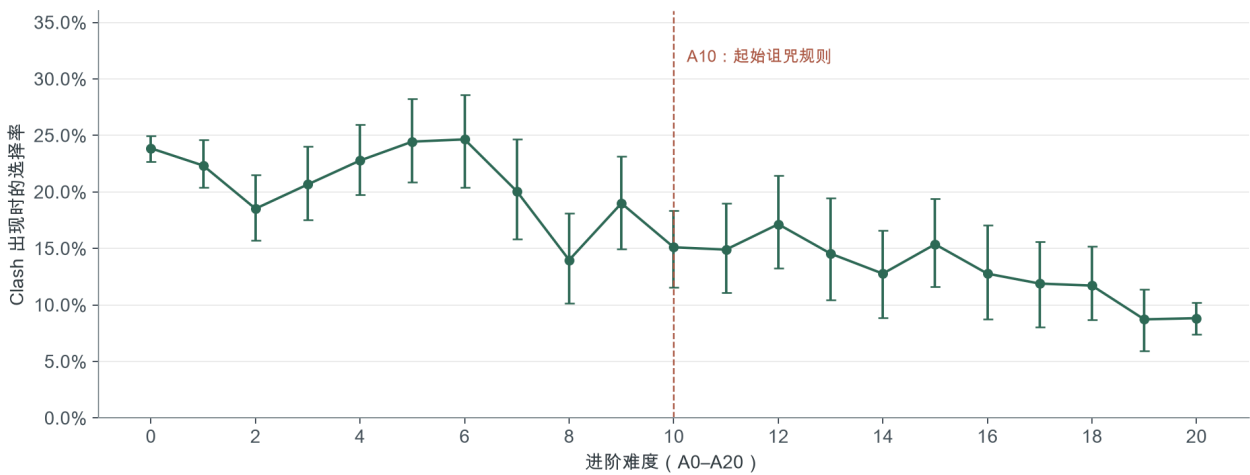
研究范围：第一代《Slay the Spire》历史公开遥测；卡牌版本与数据版本约为 2020 年。数据分析日期：2026 年 9 月。

1 研究问题与数据口径

本研究讨论的是“Clash 出现在奖励菜单时，玩家是否选择它”。这类选择率适合发现平衡线索，但它同时受到当前牌组、同场选项、楼层、路线、玩家目标及是否跳过奖励影响。它不能替代抽到后的出牌率、伤害贡献、胜率或玩家体验指标。

主分析固定铁甲战士、历史版本 2020-07-30 和第一幕楼层 1 – 15。低进阶组为 A0 – 5，高进阶组为 A15 – 20。公开遥测共包含 123,436 局；主样本中未升级 Clash 出现 19,961 次，被选择 3,899 次。逐进阶曲线存在波动，故报告比较预先定义的难度组，不把曲线写成每升一级必然下降。

选择率总体下降，但不是随难度单调下降



一代 2020-07-30 · 铁甲战士 · 第1–15层 · 19,961 次出现
误差线：按对局聚类的500次重采样95%区间；无法控制同一玩家跨多局依赖。A9/A10 差异仍不确定。

图 1 第一幕 Clash 奖励选择率及按进阶等级的变化。误差线表示统计不确定性；A10 标记仅用于提示机制规则变化，不作为因果断点。

主要结果

进阶阶段	Clash 选择 / 出现	选择率	解释
A0 – 5	2,857 / 12,459	22.93%	奖励出现时约每四次拿一次
A15 – 20	400 / 3,801	10.52%	约为低进阶组的一半

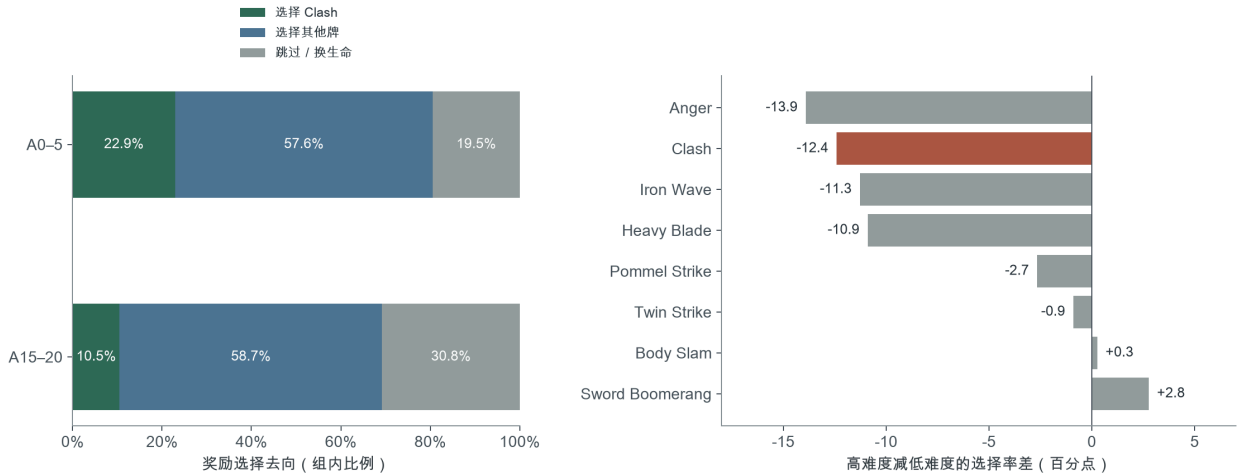
这是一项跨进阶组的描述性差异，不是同一批玩家从低难度升到高难度后的行为变化。高进阶也同时改变敌人压力、起始诅咒、可行路线和玩家目标，因此后续分析需要检查替代解释。

从策划视角看，奖励选择是一次带机会成本的投资决策：拿下 Clash 会占用一个有限卡位，也意味着放弃同一菜单中的其他卡或跳过奖励。玩家可能为眼前精英战补足输出，也可能为后续构筑保留牌位。因此，选择率变化首先反映“在这个时点拿它的相对吸引力”，不能单独反推出卡牌在战斗中的绝对效能。

2 奖励去向：竞争牌与跳过都需要考虑

奖励出现后，玩家有三类结果：选择 Clash、选择其他牌、或放弃本次奖励（包括数据中的换生命选项）。主样本中，Clash 份额下降与跳过比例上升同时出现；但这不是同一玩家的行为迁移记录，不能说“原本拿 Clash 的人转去跳过”。

更多奖励被跳过；Clash 也不是唯一下降的攻击牌



左：仅奖励中出现 Clash 时统计；低组 n=12,459，高组 n=3,801。右：同范围内未升级普通攻击牌。比例差不是同一玩家的转移，也不是卡牌强弱排名；比较尚未消除全部卡组与竞争选项差异。

图 2 A0-5 与 A15-20 的奖励去向及多张常见攻击牌的选择变化。不同卡牌的功能和竞争情境不同，不能只按攻击牌类别合并判断。

奖励出现时的去向	A0—5	A15—20	变化
选择 Clash	22.93%	10.52%	-12.41 个百分点
选择其他卡	57.58%	58.70%	+1.12 个百分点
跳过 / 换生命	19.49%	30.78%	+11.29 个百分点

Anger、Iron Wave、Heavy Blade 等攻击牌也有不同幅度的变化；另一些普通攻击变化不大或上升。整体上更符合“奖励环境和构筑目标共同变化”的解释，而不是 Clash 单卡效应已被隔离。图中各项是组间汇总，不包含玩家选择理由。

对问题的影响

跳过比例上升说明高进阶下“这次不拿任何牌”更常见，但不代表玩家是因为 Clash 的条件才跳过。要把差异归因于卡牌设计，还需控制楼层、奖励菜单及此前构筑信息，并寻找能连接到具体规则的机制指标。

3 多变量检查：差异仍在，原因尚未拆分

研究以 19,961 次 Clash 出现记录拟合探索性 Logistic 模型，结果变量为本次是否选择 Clash。模型纳入进阶组、楼层、其他奖励的稀有度与数量、此前是否选过 Clash，以及此前从奖励选入的攻击、技能和能力牌数量。所有构筑计数仅使用当前奖励之前的信息，避免把未来卡组状态倒灌到过去。标准误按对局聚类；数据没有玩家标识，无法处理同一玩家跨局相关性。

模型结果

模型变量	调整后 OR	95% 区间	可作出的解释
A6 – 9（参照 A0 – 5）	0.88	0.77 – 1.01	区间包含 1，方向不明确
A10 – 14（参照 A0 – 5）	0.62	0.54 – 0.71	调整后仍呈较低选择倾向
A15 – 20（参照 A0 – 5）	0.42	0.38 – 0.48	与主样本差异方向一致
楼层每增加 5 层	0.74	0.69 – 0.80	较晚奖励的选择优势较低
多一个稀有竞争选项	0.74	0.65 – 0.86	菜单构成与选择相关
此前奖励选过 Clash	4.38	3.80 – 5.06	可能含构筑契合或玩家偏好
此前多选一张能力牌	0.82	0.76 – 0.88	观察性关联，非机制因果

OR 为优势比，不是选择概率的倍数；例如 OR=0.74 不能表述为“选择率下降 26 个百分点”。调整后差异仍可能来自未记录的牌组状态、路线、遗物、玩家水平和候选牌身份。此前拿过 Clash 与再次选择强相关，也可能是因为玩家偏好或构筑路径自选择。

构筑关联需要区分：全体样本与高难度样本

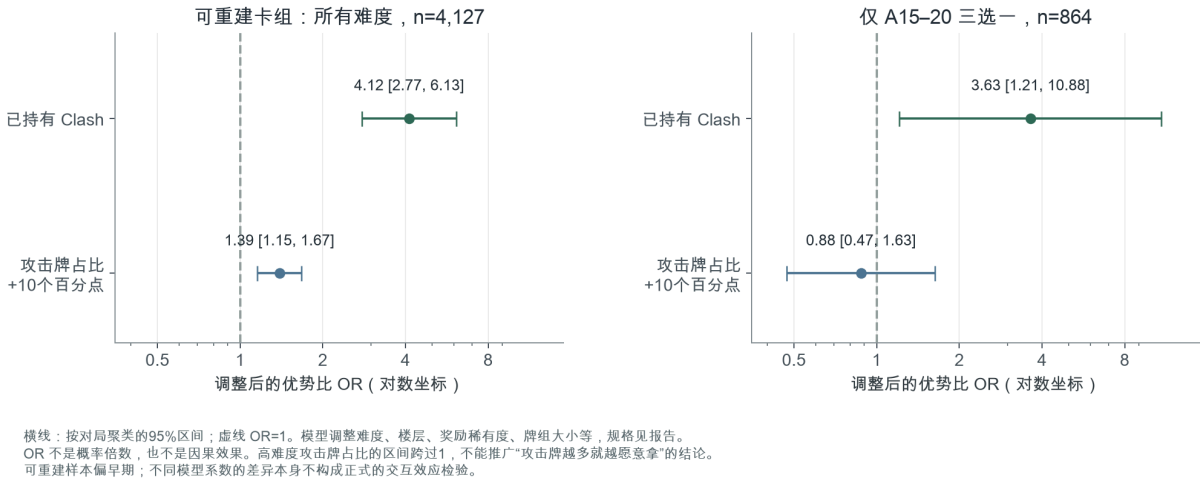


图 3 选牌前攻击牌数量与 Clash 选择的关联在不同进阶组并不一致；高进阶区间较宽，不支持单一线性解释。

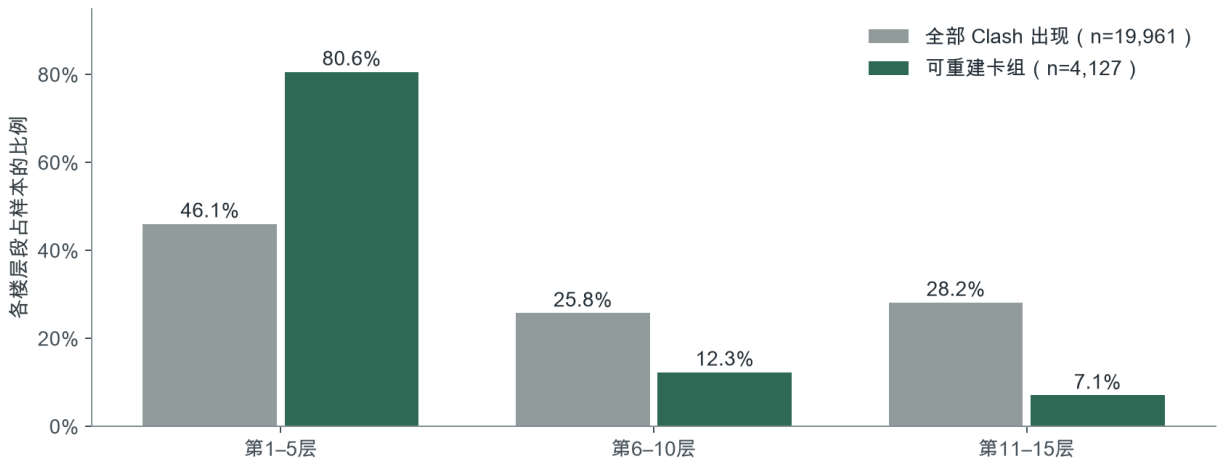
此前技能牌数量在加入其他变量后不再呈现清晰负向关系（OR 约 1.01，95% 区间跨 1）。因此，“技能越多所以越不选 Clash”不能作为已证实原因。

模型的用途是对“简单解释是否仍成立”做压力测试，而不是把 OR 从大到小排成原因贡献榜。将攻击、技能或能力牌张数放进回归，只能控制这些已记录的构筑代理变量，不能代替完整牌组、敌人意图或玩家对下一场战斗的判断。楼层系数也可能同时吸收卡组发展和存活选择等变化。

4 选牌前牌组：保守还原与样本覆盖

完整卡组不是每次奖励日志都能直接看到。本研究仅从明确记录的初始牌组和此前奖励选择还原状态；对无法判定的购买、删牌、事件改牌或奖励顺序不作猜测。这样减少错误回填，但也牺牲覆盖率。升级牌归并到基础牌名，用于牌型与费用分析。

可重建卡组只覆盖约五分之一，且明显偏早期



还原范围：已知不改牌的开局、此前无商店 / 事件改牌、同层奖励顺序明确；升级归并为基础卡名。
另有2,601局早期结束对局用于卡牌组成核对，2,596局匹配；这不是所有中途快照准确率直接估计。

图 4 可重建 Clash 奖励快照按楼层分布。样本主要覆盖第一幕早期，代表性受限。

质量与覆盖指标	结果	含义
可重建选牌快照	4,127 次 / 3,599 局	约占全部 Clash 出现的 20.7%
快照位于第 1 – 5 层	80.6%	全部出现记录中该楼层段为 46.1%
第一幕终态对账	2,596 / 2,601 一致	仅针对可追踪至终态的对局
高进阶无 Clash 牌组	851 个快照	供配对机制模拟使用

终态对账结果说明该流程对一部分记录有效，不代表所有中途快照都已逐一验证。由于重建样本偏向早期楼层，关于后期牌组、商店改牌和完整构筑的结论应保持谨慎。后续模型中凡使用受限重建样本，均另行标记分母，不与主样本选择率混算。

样本使用原则

重建数据适合提出构筑条件假设及作为规则模拟的牌组输入；不适合估计所有玩家的真实牌组构成，也不用于将最终胜负解释为 Clash 的贡献。所有统计口径均保留事件数、对局数和楼层覆盖。

偏早期的样本结构尤其需要谨慎解释：前五层牌组仍接近起始牌组，后续商店购牌、删牌、事件改牌和奖励顺序会逐步拉开真实构筑差异。若把终局卡组直接倒推到早期奖励，会产生明显的未来信息泄漏；本项目宁可缩小样本，也不以最终牌组填补中途缺失。

5 机制核查：零费不等于零门槛

Clash 是铁甲战士的 0 费普通攻击，造成 14 点伤害；规则要求手牌中其余牌均为攻击牌。技能、能力、诅咒或状态牌留在手里，都可能阻止它被打出。清理这些牌需要能量，也可能同时提供格挡、伤害、抽牌或其他效果，因此“准备能量”不能一概算成纯损失。

Clash 的出牌门槛：手牌能否清理，以及需要多少能量

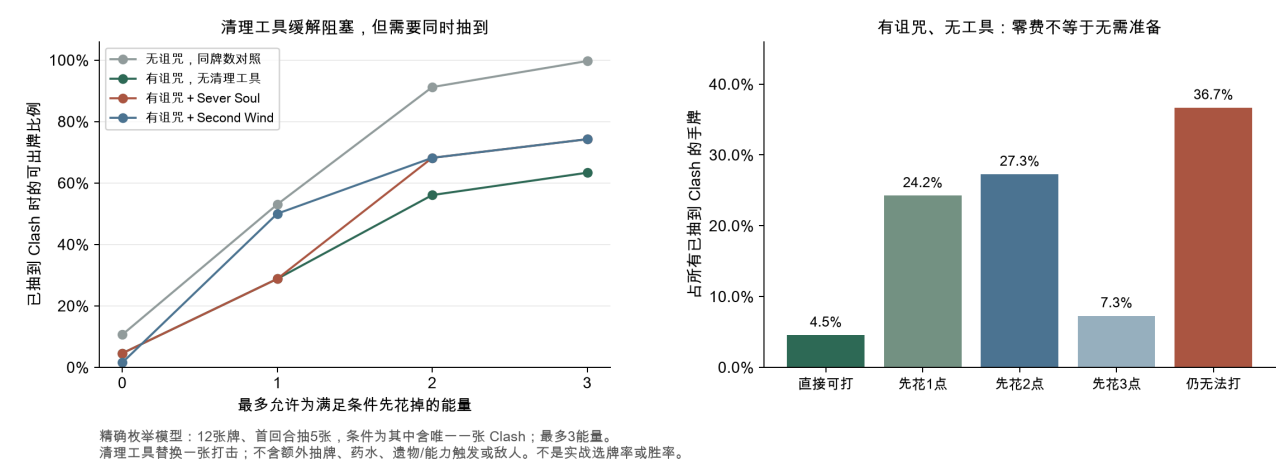


图 5 固定初始牌组和明确规则下，诅咒、能量预算及两种手牌清理工具对出牌可达性的影响。

固定情境（已抽到 Clash）	无先行能量即可打	最多先花 1 能量	最多先花 3 能量
11 张：无诅咒初始牌组 + Clash	7.1%	45.2%	99.5%
12 张：起始诅咒 + Clash	4.5%	28.8%	63.3%
诅咒换成打击（同牌数对照）	10.6%	53.0%	99.7%
诅咒组加入 Sever Soul（替换打击）	4.5%	28.8%	74.2%
诅咒组加入 Second Wind（替换打击）	1.5%	50.0%	74.2%

固定手牌枚举中，诅咒换成打击后，三能量内可打比例提高 36.4 个百分点。这是同一组 12 张牌中明确替换一张牌的规则对照，不是诅咒解释了主样本 12.41 个百分点选择差距。该差值不能外推到真实奖励选择。

模型精确枚举首手组合，但限于已抽到 Clash、均匀抽牌、固定费用和列明的牌效；未纳入额外抽牌、药水、遗物、敌人行为和玩家策略。A10 起始的 Ascender’s Bane 会增加阻塞机会，但回合结束时的虚无消耗和之后洗牌未在此模型中模拟。

这里必须区分“抽到 Clash 的机会”和“抽到之后是否合法出牌”。表格以 Clash 已在手牌为条件，避免把抽牌概率误当成条件可达率。若要折算成所有首手的机会，还需乘以牌组中 Clash 的抽中概率；若要进一步估计实际使用率，还需要玩家行动和敌方意图数据，本项目没有这些信息。

6 机制反例：能打，不等于值得打

为判断清理代价，本研究枚举简化回合中的合法行动顺序，同时记录有效伤害和本回合掉血，不把两者折算成单一分数。固定手牌为 Clash、两张防御、打击和 Carnage，玩家有 3 点能量。敌人有 40 点生命；比较其本回合不攻击与攻击 12 点两种情景。

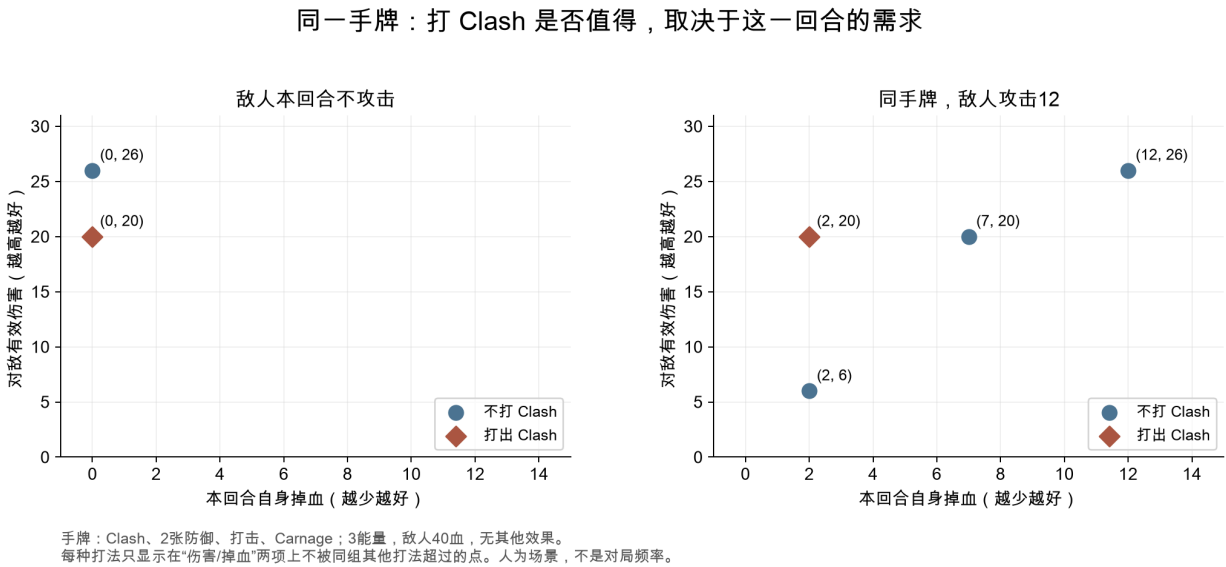


图 6 相同手牌下，使用 Clash 与不使用 Clash 的行动在伤害和承伤上的取舍。圆点与菱形代表两种行动选择，并非发生频率。

敌人情境	使用 Clash 的代表行动	不使用 Clash 的代表行动	观察到的取舍
本回合不攻击	两防御→Clash→打击；20 伤害、0 掉血	Carnage→打击；26 伤害、0 掉血	清理技能挤掉更高输出
本回合攻击 12	两防御→Clash→打击；20 伤害、2 掉血	Carnage→打击；26 伤害、12 掉血	Clash 增加防守反击选项

相同的“先打防御再打 Clash”，在不受攻击的回合可能损失输出；在敌人攻击的回合则以较低伤害换取少掉血。两种方案没有脱离玩家目标的唯一优劣。本例说明，未打出 Clash 不一定代表卡牌失效，成功打出也不自动代表值得为它改变行动。

该模型只覆盖有限牌效与单次敌方攻击，不含抽弃牌、后续回合、完整敌人 AI、药水、遗物、易伤后续收益及整场胜负。它用于展示规则可能形成的取舍，不估计这些场景在实际对局中的出现概率。

本轮把伤害和承伤分别保留，是因为玩家的生命资源与回合输出无法用一个未经校准的权重相加。图中行动点只说明在给定手牌和敌人状态下，某种选择在两个指标上占优或形成取舍；实际优先级会随剩余生命、后续敌人阶段、消耗牌价值和击杀时机改变。

7 牌组与同场选项：信号异质且精度有限

受限重建样本中的攻击牌数量关系会随进阶组改变。A15 – 20 组当前攻击牌不超过 6 张时，Clash 被选择 80/599 次（13.4%）；7 张时为 24/168（14.3%）；8 张及以上为 10/103（9.7%）。高攻击数量组的样本和选择事件都较少，区间较宽，不能据此判断攻击牌数量导致 Clash 被跳过。

攻击牌数量与同场选项：线索有异质性，也有明显不确定性

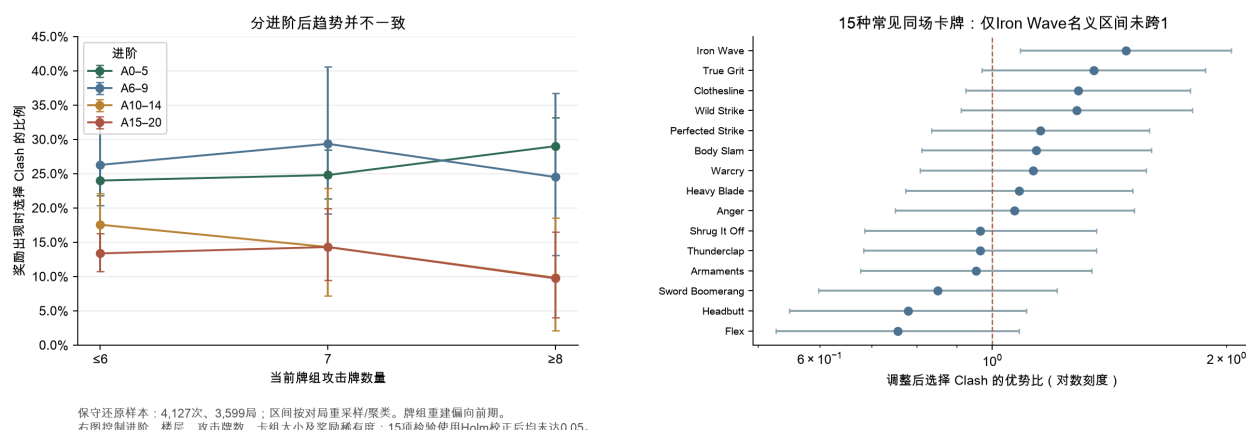


图 7 攻击牌数量分组及常见同场卡的调整后关联。右侧区间多数较宽；多重检验校正后没有达到预设显著性门槛。

全部进阶合并后，攻击牌较多组的 Clash 选择率反而更高，进一步说明不能忽略难度构成。具体同场卡模型控制进阶、楼层、卡组大小、攻击数量与菜单稀有度，并按对局聚类。Iron Wave 的名义调整 OR 为 1.48（95% 区间 1.09 – 2.03），但对 15 项同场卡检验做 Holm 校正后 $p=0.196$ ；不构成明确证据，更不能解释为协同因果。

报告解释

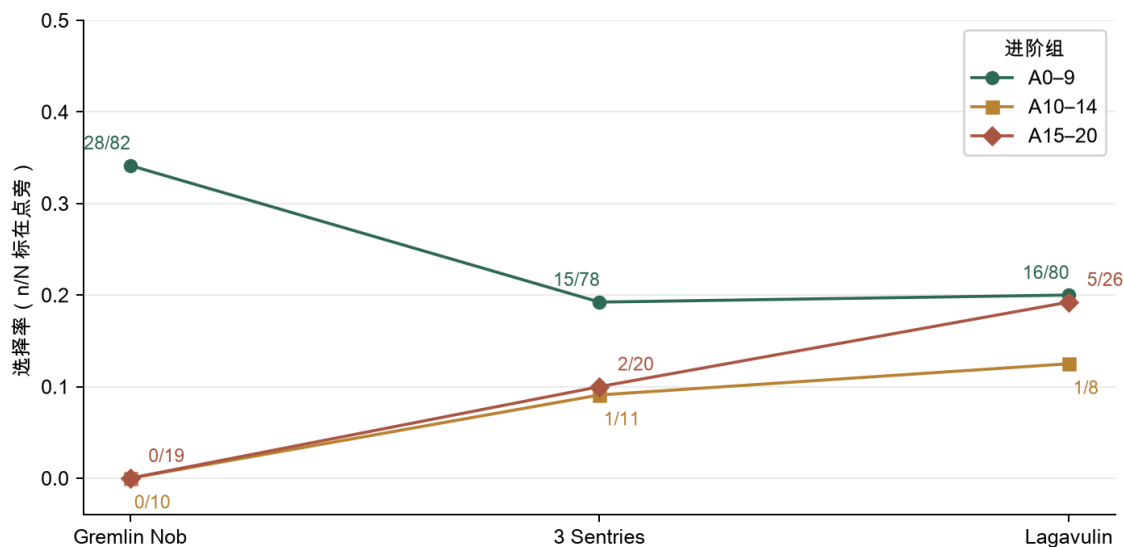
这组分析用于缩小后续检查范围，不用于给卡牌排“压制 Clash”的名次。菜单并非随机分配，玩家选择理由、路线、遗物及战斗状态不可见。既没有证据支持“攻击牌多就不拿 Clash”，也没有证据支持某张竞争牌系统性造成跳过。

同场卡的多重比较校正用于约束探索中“看起来最显著的一张牌”被过度解读的风险。即便某个未经校正的区间刚好不跨 1，也应结合预先提出的机制理由、效应大小、样本量和重复验证判断。当前结果更适合指导下一轮有针对性的取样，而不是给具体卡牌贴上因果标签。

8 精英战后选择：情境线索不是战斗因果

为了把游戏机制带入解释，研究将奖励事件与同层此前完成的第一幕精英战配对。这个问题只能回答“刚结束某类战斗后，遇到 Clash 奖励时选不选”，不能回答战斗中 Clash 抽到了几次、实际打出几次或改变了多少承伤。

精英战后奖励中的 Clash 选择：有机制线索，样本仍很小



受限卡组重建样本；观察的是该精英战后奖励，不是战斗中的实际出牌/收益。
选择路线、牌组还原覆盖与样本量都有限；点线只用于比较展示，不代表连续趋势。

图 8 不同精英战后 Clash 奖励选择线索。样本为保守重建牌组；点线用于展示组间比较，不表示连续趋势。

此前精英战	A0-9	A10-14	A15-20
Gremlin Nob	28/82 (34.1%)	0/10 (0.0%)	0/19 (0.0%)
3 Sentries	15/78 (19.2%)	1/11 (9.1%)	2/20 (10.0%)
Lagavulin	16/80 (20.0%)	1/8 (12.5%)	5/26 (19.2%)

高进阶 Gremlin Nob 后 0/19 是值得进一步检查的线索，但分母不足以证明玩家普遍因此拒绝 Clash。进阶同时影响精英机制、诅咒、生命风险与玩家路线选择；敌人名称不能视作随机处理组。三哨卫的晕眩也只有在弃牌堆洗回并被抽到后才会阻塞手牌，不能把“生成晕眩”直接等同于“当回合手牌不可用”。

机制使用原则：敌人规则用于提出可验证的场景假设；在没有完整战斗回放或可控实验时，不把机制合理性写成已证实的玩家动机。

敌人机制改变的是一张牌在特定战斗中的边际价值，而不是在所有奖励场景中的固定价值。例如，Gremlin Nob 首回合尚未施加激怒时，技能惩罚不能直接套到该回合；后续回合才需要关注为 Clash 清技能可能增加的敌方力量。三哨卫投放的 Dazed 先进入弃牌流程，只有洗回并被抽到后才形成手牌阻塞。Lagavulin 的沉睡、减属性和唤醒时机又构成不同的窗口。报告把这些规则作为分层试玩场景，不将精英战后选择差异当作战斗因果。

9 真实还原牌组上的首手可达性

为避免只依赖手写起始牌组，本轮从未持有 Clash 的受限重建奖励前牌组中取样，假设加入一张未升级 Clash，并精确枚举随机首手。A15-20 有 851 个牌组快照。39.1% 的首手会抽到 Clash；以“已抽到 Clash”为分母，原版只有 4.9% 能将其作为首个行动打出。

用真实还原牌组估算Clash首手出牌门槛

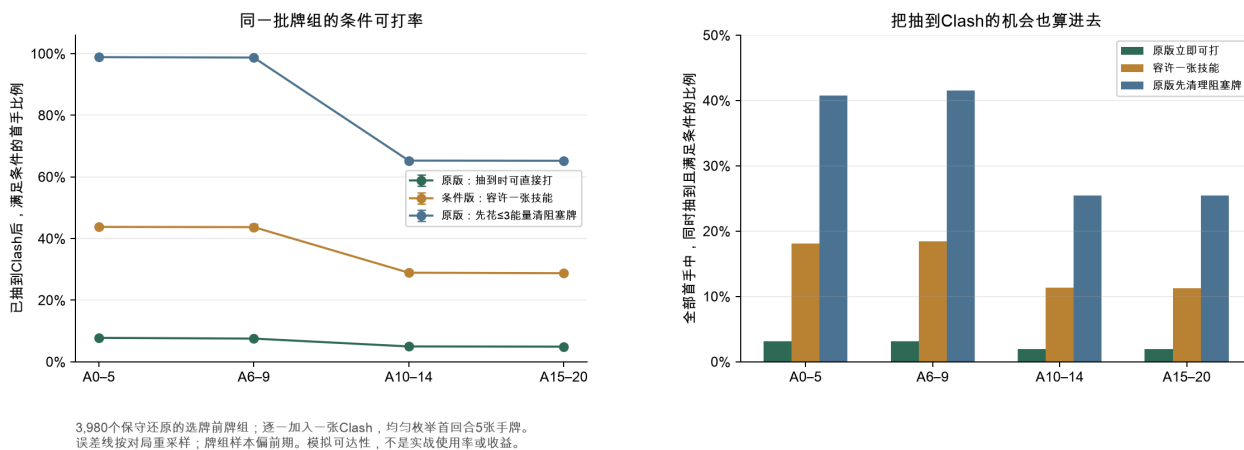


图 9 各进阶组“抽到 Clash”后的条件可达性，以及模型可覆盖的手牌范围。

进阶组	牌组快照	原版立即可打	容许留 1 张技能	最多花 3 能量清理后可达
A0 – 5	2,417	7.7%	43.7%	98.8%
A6 – 9	333	7.5%	43.7%	98.7%
A10 – 14	379	4.9%	28.9%	65.3%
A15 – 20	851	4.9%	28.7%	65.2%

条件版把 A15 – 20 的“抽到后即可先打”提高到 28.7%，但原版允许先花最多 3 点能量清理可打阻塞牌后，约 65.2% 已可在本回合达成条件。该数字不扣除防御或其他技能的效果损失，也不含不可打的诅咒与状态牌。它不是实战使用率。

跨进阶结果显示，A0 – 9 的本回合可打比例约 99.6%，A10 以上约 64%。这与 A10 起始诅咒加入后出现额外阻塞相符，但规则变化与组间差异同步，不构成诅咒对真实选择率的独立因果估计。不同组的模型效果覆盖率为 52.9% – 66.4%，牌效可建模的组合并非随机样本。

若同时考虑抽中机会，A15 – 20 中约 39.1% 的模拟首手会抽到 Clash；将抽中概率乘入后，立即可打约占全部首手的 1.9%，容许一张技能约为 11.2%，清除可打阻塞牌且费用不超过 3 点则约为 25.4%。后两类结果依赖“清牌只扣卡面费用”的简化假设，未扣除被放弃的格挡、伤害和触发效果，因此仍不是实战可用率。

10 候选微调：各自改变什么，又带来什么代价

在 851 个 A15 – 20 牌组快照中加入 Clash，逐一枚举其在手时其余四张牌的组合，共 465,975 组；其中 308,847 组（66.3%）进入简化行动模型。原版、伤害+2 和“允许手牌中留一张技能”使用完全相同的牌组与手牌组合进行配对比较。此为规则模拟，不是游戏内随机 A/B 测试。

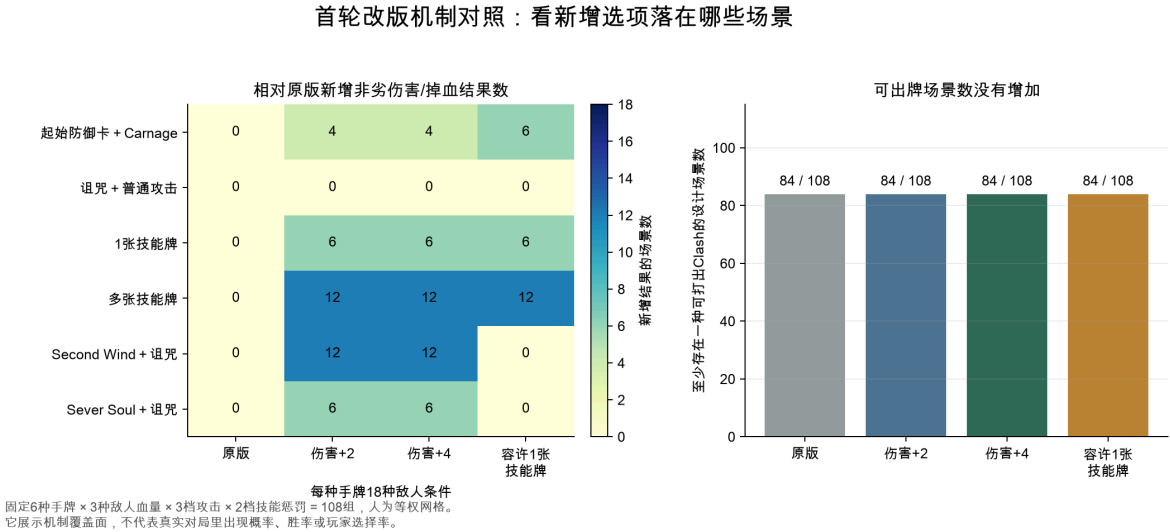


图 10 首轮固定规则网格中的改版覆盖与可达性。108 个场景等权展示机制范围，不代表真实场景频率；后续真实牌组配对结果见表。

指标	原版：14 伤害	伤害 +2：16	容许 1 张技能
Clash 作为首个行动可打	5.3%	5.3%	30.7%
先清技能后本回合可打	64.2%	64.2%	64.5%
有诅咒的受支持手牌中可打	0.0%	0.0%	0.0%
假设剩余 30HP 时可达伤害阈值	6.9%	19.2%	31.4%

放宽条件显著增加“先打 Clash”的手牌，却几乎不提高整回合清理后可打比例；不少技能本来就能以能量代价先清掉。该方案改善行动顺序和能量灵活度，但可能让玩家保留防御技能后把资源转投攻击。加伤不改变合法性，只提高成功打出后的伤害，并影响特定生命阈值。三种方案都不能处理同手诅咒造成的阻塞。

在固定敌人本回合来袭 12 点的简化场景中，伤害+2 版本最高伤害平均增加约 1.4 点，达到各自最高伤害时承伤变化约 -0.4；条件版最高伤害平均增加约 4.1 点，但对应承伤约 +2.6。该“最高伤害行动”口径不代表最优整局操作。30HP 与 40HP 阈值下方方案排序不同，说明击杀潜力对目标血线敏感，不宜据一个刻度选赢家。

对局层重采样显示，条件版即时可打率提升约 25.4 个百分点（95% 区间 +25.2 至 +25.6）；区间反映这批可重建对局的抽样波动，不包含规则遗漏、模型覆盖选择偏差、敌人情境或玩家体验不确定性。

同牌组配对降低了一个重要比较问题：每个版本面对相同的牌组与背景手牌，因此版本间差值不会被“恰好抽到的牌组不一样”直接混淆。但配对只能改善内部对照，无法弥补模型外推边界。支持模型的 66.3% 手牌组合并非随机子集，剩余 33.7% 因卡牌效果缺失或规则未建模而没有进入攻防比较。

11 数值策划判断与决策门槛

当前最稳妥的决策是保留原版。选择率下降是真实观察；高进阶的首手机制门槛也可以在明确规则和受限还原牌组中复现。但我们没有证据证明该门槛造成了负面体验，更没有证据证明某个修改能提升实战使用或胜率。若仅为提高选择率而加伤或放宽条件，可能改变卡牌定位，却未必解决玩家真正遇到的问题。

什么结果会支持保留原版？

若后续验证显示 Clash 在符合其定位的牌组和战斗窗口中能提供有价值的攻防取舍，条件阻塞主要是玩家可以接受的构筑代价，或负面体验未稳定重现，则保留数值，并在报告中说明该限制如何形成有意义的选择。保留不等于证明最优，而是没有达到改动证据门槛。

什么结果才支持小幅修订？

需要在原版试玩或逐回合记录中重复观察到同一种具体问题，并明确问题发生在哪个环节。若“能打但收益不足”，才测试伤害；若为清技能付出的能量和行动机会成本过高，才测试条件；若诅咒令其长期无法发挥，则先确认这是否符合该卡预期的克制关系。一次只改一个因素，原版始终作为同手牌、同敌意图的对照。

验证指标与停止标准

阶段	核心指标	进入下一阶段的条件
原版痛点确认	抽到、可打、实际打出分开记录；玩家解释	目标场景中稳定重复出现具体问题
规则方案筛选	机会成本、有效伤害、承伤、击杀窗口	方案改善目标指标且代价可接受
改版试玩	盲测选择、使用感受、无脑必拿及替代牌影响	改善可重复，未破坏定位与环境取舍

公开遥测不含逐回合手牌、敌人意图、实际操作和玩家选择理由；现阶段无法完成第一阶段中的实战痛点确认。因此本项目在“规则模拟后、真人验证前”停止，不把机制模拟包装成实测改版结论。

最终建议：暂不改 Clash。将本次结果作为问题界定与机制风险评估；若后续获得可控试玩或战斗日志，再按上述门槛决定是否进入单因素改版测试。

附录 A 分析流程与复现口径

研究过程按决策问题逐步收窄：先验证选择率差异，再拆分跳过和竞争牌；随后检验楼层、菜单与此前构筑记录；在逐回合日志不可得后，转向保守牌组重建和可复查的规则模拟；最后比较候选改动、评估副作用并制定停止标准。过程中曾讨论把低选择率直接解释为弱卡，后续分析修正了这一判断，没有将早期猜测保留为事实。

阶段	所回答的问题	主要方法 / 输出
现象确认	不同进阶的奖励选择率是否不同？	固定角色、版本、第一幕；图 1
替代解释	跳过、楼层、菜单竞争是否相关？	分层比例与探索性 Logistic；图 2 – 3
样本建立	能否观察选牌前的真实牌组？	保守重建、终态核对；图 4
机制诊断	诅咒、技能、清理工具如何影响合法性？	精确首手枚举；图 5、10
机会成本	能打 Clash 是否优于其他行动？	伤害—承伤非劣前沿；图 6
情境与改版	候选参数影响哪些环节和代价？	精英线索、规则网格、同手牌配对；图 7 – 9

统计与模型说明

主样本描述比例按 Clash 奖励出现事件计数；Logistic 模型按对局聚类 sandwich 标准误。攻击牌数量及同场卡诊断使用对局重采样，具体 15 张同场卡模型报告 Holm 多重比较校正。重采样区间只反映相应受限样本中的抽样波动，不覆盖结构性缺失或模型假设。精确枚举对规则内列举的手牌组合没有蒙特卡洛误差，但精确性不消除输入牌组偏差与简化假设。

主要限制

公开数据来自历史版本，无法代表当前版本环境；样本为公开上传对局，不是总体随机抽样；缺乏玩家 ID，无法评估跨局个体差异；牌组重建不能完整追踪商店、事件、删牌和改牌；逐回合行为与敌人意图缺失，不能计算真实实战使用、玩家体验、胜率和留存。模拟结论均限于明确列出的规则与覆盖组合。

指标释义与分母

指标	分母 / 计算条件	如何解读
Clash 奖励选择率	奖励菜单中出现 Clash 的次数	玩家在奖励阶段是否拿取；不是出牌率
立即可打率	Clash 已在首手的模拟组合	无需先打其他牌即可合法出牌
回合内可达率	Clash 已在首手的受支持组合	允许先付最多 3 点费用清理可打阻塞牌
30HP 阈值情景	进入行动模型的手牌组合	是否存在单回合伤害达到假设阈值的行动
配对改版差值	同一牌组与同一背景手牌	规则版本之间的机制差异，不是真人实验效果

这些指标对应不同决策阶段：奖励选择发生在战斗之前；立即可打和回合内可达来自模拟首手；阈值结果进一步依赖假设敌人血量。它们不能串接成“选择率低，所以使用率低；使用率低，所以胜率受损”的推论。每次引用结果时应同时说明分母、样本来源和条件假设。

来源与材料

- [1] 历史对局数据发布说明：77 Million Runs – An STS Metrics Dump。项目使用的原始数据文件、文件大小与 SHA-256 见 source_manifest.json。
- [2] 官方历史更新：Ascension 10 使用 Ascender’s Bane。
- [3] Clash 规则参考：Slay the Spire Wiki – Clash；2020 年费用和牌型元数据：slay_analysis 历史卡牌数据。
- [4] Sever Soul、Second Wind、Gremlin Nob、Sentry 等机制参考链接见项目内部阶段报告；规则网页仅用于核查机制，不等同于历史游戏程序执行记录。

复现材料：outputs/spire-balance/reports/ 下的阶段报告、JSON 分析结果及 figures/01 – 10；研究过程摘要见 RESEARCH_LOG.md。图表在本报告中的编号按正文顺序编排。